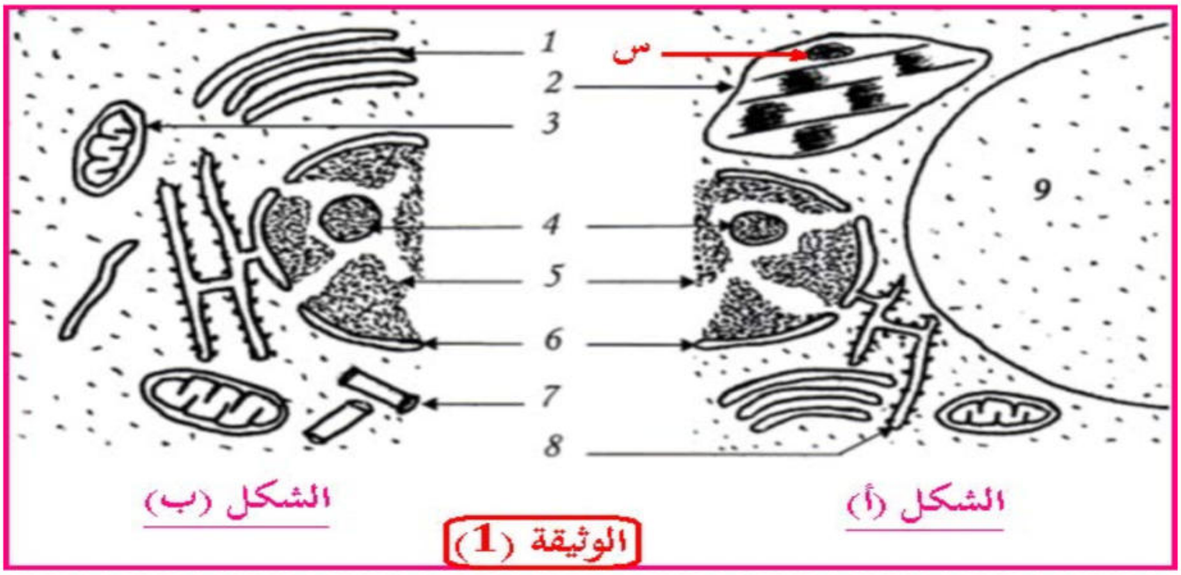
ثانــوية: عبد الحق بن حمودة - سيرات **السنة الدراسية: 2021/2020**
المدة: 45 دقيقة **المستوى: 2عت$_1$ (الفوج الأول)**

التمريـن:

تعتبر الخلية الوحدة البنائية للكائن الحي، نقدم دراسة بسيطة لبعض تفاصيلها فيما يأتي:

الجزء الأول:

تقدم **الوثيقة (1)** رسم تخطيطي لجزء من ما فوق بنية خلوية لخليتين.

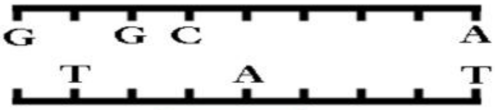


الوثيقة (1)

1. **تعرف** على البيانات المرقمة (من 1 إلى 9) ثم **صنف** خليتي الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة (1) **محددا** المعايير المستعملة.
2. العنصر (س) من الشكل (أ) يتلون بالأزرق البنفسجي مع ماء اليود.
   - **تعرف** على العنصر (س) إذا علمت أنه يمثل شكل المدخرات السكرية للخلية (أ)، ثم **أذكر** العنصر الذي يعوضه في الخلية (ب).

الجزء الثاني:

يمثل جزء من العنصر (5) من الوثيقة (1) منه نظريا في **الوثيقة (2)** ويمتلك القيمة **A+T تساوي نصف قيمة C+G**.



الوثيقة (2)

1. بعد **حساب** عدد القواعد الآزوتية **أعد** رسم الوثيقة (2) **بإكمال** القواعد الآزوتية الناقصة.
2. أعطى التحليل الكمي لـ**ADN** فيروسي النتائج التالية:

A=25% **C=19%** **G=23%** **T=33%**

   - **علل** إختلاف النسب مقارنة مع الحالة العادية.
3. في تجارب مخبرية أستُعمل الADN السابق كقالب لتركيبة جزيئة جديدة من الADN فكانت نسب القواعد الآزوتية في الجزيئة الجديدة كما يلي:

T=25% **G=19%** **C=23%** **A=33%**

   - **حدد** العلاقة الموجودة بين هذا التركيب والـ**ADN** الفيروسي.

عندما تصل الى عمق كلمة النجاح تجد أنها ببساطة تعني الإصرار

الإجابة النموذجية

التمرين:

الجزء الأول:

1.التعرف على البيانات المرقمة (من 1 إلى 9):

1.جهاز كولجي – 2.صانعة خضراء – 3.ميتوكوندري – 4.نوية – 5.صبغين (كروماتين) – 6.غلاف نووي – 7.جسيم مركزي – 8.شبكة هيولية محببة (فعالة) – 9.فجوة عصارية نامية. **9*0.5**

تصنيف الخليتين:

- **الشكل (أ):** خلية نباتية **1** **الشكل (ب):** خلية حيوانية **1**

المعايير المستعملة: (حسب التعضي البنيوي لكل خلية (وجود أو غياب بعض العضيات))

- وجود صانعة خضراء **1** وفجوة عصارية نامية **1** في الشكل (أ) و غيابهما في الشكل (ب) الذي يحتوي على جسيم مركزي **1**

2.التعرف على العنصر (س): هو النشاء. **1**

العنصر الذي يعوضه في الخلية (ب): هو الغليكوجين. **1**

الجزء الثاني:

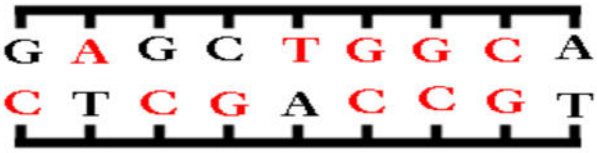
1.حساب عدد القواعد الآزوتية: **2*1**

$$A+T=1/2\ (C+G) \Longrightarrow A+A=1/2\ (C+C) \Longrightarrow 2A=1/2\ (2C) \Longrightarrow 2A=C$$

$$A+T+C+G=18 \Longrightarrow 2A+2C=18 \Longrightarrow A+C=9 \Longrightarrow A+2A=9 \Longrightarrow \mathbf{A=3=T}$$

$$2A=C \Longrightarrow 2*3=C \Longrightarrow \mathbf{C=6=G}$$

1



(مع تمثيل الروابط الهيدروجينية)

2.التعليل:

- هذه النسب لا توافق الحالة العادية لأن: A≠T وC≠G **1** فهي لاتوافق قاعدة شارغاف وبالتالي A لا تقابل T و C لا تقابل G. **1**

3.العلاقة الموجودة بين هذا التركيب والADN الفيروسي: هي **علاقة تقابل وتكامل** **2*0.5** حيث

- نسبة القاعدة الآزوتية T لADN الفيروسي = نسبة القاعدة الآزوتية A لADN الجديد **0.5**
- نسبة القاعدة الآزوتية G لADN الفيروسي = نسبة القاعدة الآزوتية C لADN الجديد **0.5**
- نسبة القاعدة الآزوتية C لADN الفيروسي = نسبة القاعدة الآزوتية G لADN الجديد **0.5**
- نسبة القاعدة الآزوتية A لADN الفيروسي = نسبة القاعدة الآزوتية T لADN الجديد **0.5**

وهذا يعني أن ال**ADN** الفيروسي أستخدم كقالب من أجل تكوين سلسلة جديدة من ADN مكملة له. **0.5**

ثانــوية: عبد الحق بن حمودة - سيرات
السنة الدراسية: 2021/2020

المدة: 45 دقيقة
المستوى: 2عت$_1$ (الفوج الأول)

الفرض الأول للفصل الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة

الإسم واللقب: ……………………………………………………………

التمرين:

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… (4*0.5) ………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....